

TABLEAU DE REQUÊTES

Tableau des Requêtes. L'id permet de vérifier qui va où dans les autres tableaux de données.

ID Requête	Requête (STRING)	REPONSE	TYPE DE DONNEES	VALEURS AUTORISEES
R1	nbtraj	renvoie le nombre de trajectoires disponibles sur le serveur	INT32	
R2	nomtraj[i]	renvoie le nom de la trajectoire i	STRING	
R3	Loadtraj[i]	Renvoie « loaded » après avoir chargé la trajectoire i en mémoire	STRING	
R4	dimtraj[i]	renvoie le nombre de robtargets de la trajectoire i	INT32	
R5	robt[i;j;k]	renvoie en série de INT32 les données de k robtargets de la trajectoire i, à partir du robtarget n°j	INT32 (série)	
R6	mvt[i;j]	Renvoie en série les types de mouvement des j robtargets de la trajectoire chargée, à partir du robtarget n°i	Série STRING 1 caractère ASCII 1 octet	« L », « J », « C »
R7	zone[i;j]	Renvoie en série les valeurs de zone des j robtargets de la trajectoire chargée, à partir du robtarget n°i	Série USINT (entier 1 octet non signé)	0(=z0), 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 255(=fine)
R8	wobj[i;j]	Renvoie en série les index de wobj des j robtargets de la trajectoire chargée, à partir du robtarget n°i	Série USINT (entier 1 octet non signé)	0 ... 255

TABLEAU DE REQUÊTES

R9	tool[i;j]	Renvoie en série les index de tool des j robtargets de la trajectoire chargée, à partir du robtarget n°i	Série USINT (entier 1 octet non signé)	0 ... 255
R10	speed[i;j]	Renvoie en série les valeurs de vitesse (unité 0,1mm/s) des j robtargets de la trajectoire chargée, à partir du robtarget n°i	Série UINT (entier 2 octets non signé)	
R11	nbwobj	Renvoie le nombre de wobjs nécessaires pour la traj	USINT (entier 1 octet non signé)	0 ... 255
R12	wobjval[i]	Renvoie le nom du wobj d'index i	STRING	
R13	nbtool	Renvoie le nombre de tools nécessaires pour la traj	USINT (entier 1 octet non signé)	0 ... 255
R14	toolval[i]	Renvoie le nom de l'outil i	STRING	
R15	conf[i;j]	Renvoie en série l'info si les confdatas sont pris en compte pour les j robtargets de la traj chargée, à partir du robtarget n°i	Série USINT (entier 1 octet non signé)	0 (=conf off), 1 ... 255 (=conf on)
R16	processcode	Renvoie le code du process de la traj chargée	USINT (entier 1 octet non signé)	0 (=pas de process), 1 (=AAK), 2 ... 255 (process futurs)
R17	process[i;j]	Renvoie en série les valeurs process des j robtargets de la traj chargée, à partir du robtaget n°i	Série DINT (entier 4 octets signé)	
R18	stop	fin de la communication, renvoie "stop"	STRING	

TABLEAU DE DONNÉES

Tableau des mouvements (le gros avec tout dedans). Les lignes colorées correspondent à des références extérieures.

Paramètre	Détail du type de valeur	Encodage unitaire lors de la transmission	Taille unitaire (octet)	ID requête
ID	Entier naturel	NON TRANSMIS		R4 (nb de pt = nb d'ID)
Robtarget	17 paramètres du robtarget en série	17 INT32	68	R5
Type de mvt	« J » « L » ou « C »	1 octet / lettre	1	R6
Zone	Valeurs possibles : 0(=z0), 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 255(=fine)	USINT (entier sur 1 octet non signé)	1	R7
IndexWobj	Index du Wobj (dans le tableau Wobj) : 0-255	USINT (entier sur 1 octet non signé)	1	R8
IndexTool	Index du Tool (dans le tableau Tool) : 0-255	USINT (entier sur 1 octet non signé)	1	R9
Vitesse	Valeur de la vitesse (que la vitesse TCP, les vitesses de réorientation, axes linéaires externes et axes rotatifs externes s'adapteront en conséquence)	UINT (entier 2 octets non signés)	2	R10
IndexProcess	Index pour obtenir la valeur d'état dans le tableau procédé. Si 0 → pas de changement de paramètres procédés.	USINT (entier sur 1 octet non signé)	1	R17
ConfdataBool	Booléen encodé sur un octet (0=False et 255 = True) pour dire si on prend en compte ou non les confdata fournies dans le Robtarget	USINT (entier sur 1 octet non signé)	1	R15

TABLEAU DE DONNÉES

Tableau des trajectoires disponibles dans le serveur

Paramètre	Détail du type de valeur	Encodage unitaire lors de la transmission	ID requête
ID	Entier naturel	NON TRANSMIS	R1 (nombre de traj dispo = nb d'ID)
Nom	Nom du fichier de traj	STRING	R2

Tableau des Wobjdata :

Paramètre	Détail du type de valeur	Encodage unitaire lors de la transmission	Taille (octet) par ligne de tableau	ID requête
IndexWobj	Index du Wobj (dans le tableau Wobj) : 0-255	USINT (entier sur 1 octet non signé)	1	R11 (nb de Wobj dans la traj = nb Index)
WobjName	Nom du wobj (les noms côté serveur doivent être cohérent avec les valeurs en dure côté robot)	STRING codé en ASCII	Dépend de la taille du nom. 1 octet par caractère.	R12

Tableau des Tooldata :

Paramètre	Détail du type de valeur	Encodage unitaire lors de la transmission	Taille (octet) par ligne de tableau	ID requête
IndexTool	Index du Tool (dans le tableau Wobj) : 0-255	USINT (entier sur 1 octet non signé)	1	R13 (nb de tool dans la traj = nb Index)
ToolName	Nom du tool (les noms côté serveur doivent être cohérent avec les valeurs en dure côté robot)	STRING codé en ASCII	Dépend de la taille du nom. 1 octet par caractère.	R14

TABLEAU DE DONNÉES

Tableau des Process :

Le nombre de variables sera déterminé à l'avance pour chacun des process dans le tableau de correspondance du numéro de procédé.

Paramètre	Détail du type de valeur	Encodage unitaire lors de la transmission	Taille (octet) par ligne de tableau	ID requête
IndexProcess	Index pour obtenir la valeur d'état dans le tableau procédé. Si 0 → pas de changement de paramètres procédés.	USINT (entier sur 1 octet non signé)	1	
ProcessVar1				
...				
ProcessVark				

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROCÉDÉS

Tableau de correspondance du numéro de Procédé (sur 0-255):

ID	Process	Nb catégories	Détail des catégories
0	Aucun	0	
1	ACF	4	Force, Minimal_Force, t_ramp, payload
2	AAK	4	Force, Minimal_Force, t_ramp, rot_speed
3	-	-	-
...			